

Proje Dokümanı: Web Tabanlı Güvenli Parola Yöneticisi (Password Manager)

1. Kullanılacak Teknolojiler (Tech Stack)

- Framework:** React.js (Vite ile hızlı geliştirme ortamı)
- Yönlendirme (Routing):** React Router DOM
- State Yönetimi:** Zustand (Zustand persist middleware kullanılarak verilerin kalıcılığı sağlanacaktır)
- Veri Depolama:** localStorage veya IndexedDB (Şifrelenmiş verilerin tarayıcıda tutulması için)
- Stil ve Tasarım:** Tailwind CSS (Dark / Light mode desteği zorunludur)
- Kriptografi:** Web Crypto API (Şifrelerin ana parola ile türetilen anahtar ile AES-GCM veya benzeri bir algoritmayla tarayıcıda şifrelenmesi/çözülmesi için)

2. Temel Özellikler ve Gereksinimler (Requirements)

A. Kimlik Doğrulama ve Güvenlik (Authentication & Security)

- Master Password (Ana Parola):** Kullanıcı uygulamaya ilk girdiğinde veya oturum açtığında bir "Master Password" belirler veya girer.
- Sıfır Bilgi Mimarisi (Zero-Knowledge Simülasyonu):** Asla ana parola açık metin (plaintext) olarak saklanmaz. Girilen şifreler, kullanıcının master parolasından türetilen bir kriptografik anahtar ile tarayıcı içinde şifrelenerek (Encryption) depolanır.
- Oturum Yönetimi:** react-router-dom kullanılarak korumalı rotalar (Protected Routes) oluşturulmalıdır. Oturum açılmamışsa kullanıcı otomatik olarak login/lock ekranına yönlendirilmelidir.

B. Parola Yönetimi (CRUD İşlemleri)

- Listeleme:** Kayıtlı olan hesapların listesi (Web sitesi adı, kullanıcı adı, kategori vb. ile birlikte).
- Ekleme / Güncelleme / Silme:** Yeni bir parola kartı ekleme, mevcut olanı düzenleme ve silme.
- Şifre Görünürlüğü:** Hassas verilerin (şifrelerin) gizli/görünür toggle mekanizması.

- **Güçlü Şifre Üreticisi (Password Generator):** Kullanıcıların istenen uzunlukta ve karakter setinde (büyük/küçük harf, rakam, özel karakter) güçlü şifreler üretebileceği bir modül.
- **Arama ve Filtreleme:** Kayıtlı parolalar arasında hızlıca arama yapabilme.

C. Arayüz ve Deneyim (UI/UX)

- **Dark / Light Mode:** Tailwind CSS'in class veya data-theme tabanlı dark mode altyapısı kurularak kullanıcıya tema seçeneği sunulmalıdır.
- **Responsive Tasarım:** Mobil, tablet ve masaüstü ekranlarda kusursuz çalışan modern bir arayüz.
- **Bildirimler (Toasts):** Kopyalama (copy-to-clipboard) veya başarı/hata durumları için bildirimler.

3. Sayfa Yapısı ve Rotalar (Routing Yapısı)

- /login veya /unlock: Ana parolanın girildiği veya ilk kurulumun yapıldığı ekran.
- /dashboard: Kayıtlı parolaların listelendiği ana ekran.
- /generator: Şifre üretme aracının bulunduğu modal veya sayfa.
- *: 404 Bulunamadı sayfası.

4. Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)

1. Proje React Router DOM ile sayfalandırılmış ve korumalı rotalar düzgün çalışıyor olmalı.
2. Zustand persist kullanılarak tarayıcı kapatılıp açıldığında (veya sayfa yenilendiğinde) veriler kaybolmamalı, ancak güvenlik gereği şifreli halde tutulmalı.
3. Tailwind CSS ile eksiksiz bir Dark/Light mode geçişi bulunmalı.
4. Kod kalitesi modüler bileşenlere (components) ayrılmış olmalı, gereksiz kod tekrarından kaçınılmalıdır.